

All code references are confirmed: `/api/leads` (Zod, phoneSn/phoneLoose, CORS, message≤2000), the analytics allowlist (search.performed exists, no estimator/alert/quiz events yet), quartiers.ts (rich editorial, no price grid), `wa.me/221769444849`, formatFCFA. The brief's claims hold. I now have everything needed to write the final deliverable.

Jamm Immobilier — Boîte à outils & lead magnets de la vitrine

Livrable de brainstorming · 14 juin 2026 · Dakar, mobile-first, FR/EN/WO, FCFA

1. Résumé exécutif

La grande idée : transformer la vitrine `jammimmo.com` — aujourd'hui un catalogue qui *montre* des biens — en une **suite d'outils-aimants qui rendent un service réel et capturent l'intention au pic**, puis basculent chaque lead sur **WhatsApp** (canal natif de Dakar et de la diaspora) et dans le **CRM estate-flow**. Trois leviers que les marketplaces locales (Expat-Dakar, CoinAfrique) ne peuvent pas tenir : (a) **la confiance** comme produit (anti-fraude foncière, biens vérifiés) ; (b) **la supériorité géo** grâce au dataset territorial vérifié de 1 472 lieux (estimation, prix, guides et comparaison **au quartier**, pas à la ville) ; (c) **la diaspora** (achat à distance, devises, visite vidéo). Principe directeur, validé partout dans le marché : **valeur d'abord, lead ensuite** — on livre un résultat gratuit et instantané, et on n'échange l'affinement humain que contre un numéro WhatsApp, relancé en moins de 5 minutes.

Les 3 priorités :

1. **Capter le MANDAT, pas seulement l'acheteur** — l'estimateur vendeur-bailleur au quartier sur `/proprietaires` est le lead magnet n°1 mondial et adresse le besoin n°1 de l'agence (acquisition de mandats, denrée rare).
2. **Rendre la recherche récurrente** — l'alerte WhatsApp « Préviens-moi » transforme une visite unique en relation réactivable gratuitement à perpétuité.
3. **Désamorcer la peur** — score de sécurité foncière + biens vérifiés Jamm : la confiance devient l'argument de conversion premium pour la diaspora.

2. Insights marché

Ce qui marche ailleurs (synthèse)

- **Le lead magnet n°1 mondial n'est pas la recherche, c'est l'ESTIMATION** (Zillow Zestimate, Redfin, SeLogger, Idealista). Elle attire le public le plus rare et rentable : le **propriétaire-vendeur**. Le mandat manque, pas l'acheteur (conversion acheteur portail ~0,4–1,2 %).
- **L'INTERACTION qualifie** : faire *agir* l'utilisateur (revendiquer son bien, choisir des comparables, dessiner une zone, ajuster un budget) augmente l'engagement émotionnel ET la qualité du lead (Redfin Owner Estimate).
- **L'ALERTE crée la récurrence** : recherche sauvegardée + notification instantanée = réactivation gratuite et répétée. La **vitesse** de notif est un avantage compétitif mesurable.
- **La RAPIDITÉ de relance décide tout** : répondre en <5 min = ~100× plus de chances de connecter ; >1h = -10×. Un lead magnet ne vaut que branché sur une relance quasi-instantanée.
- **Le VISUEL qualifie** : 3D/vidéo = +49 % de leads qualifiés, +87 % de vues, ventes ~31 % plus rapides — décisif quand on ne peut pas se déplacer.
- **Le CONTENU GÉO LOCAL** (guides de quartier, prix au m², walkscore) = SEO massif + temps sur site + crédibilité qui pré-conditionnent la conversion.

Les MANQUES Dakar / diaspora à exploiter (océans bleus)

- **Estimation vendeur quasi absente localement** : SamaGalle/Immotaissir s'arrêtent à la ville/grand quartier. Personne n'a la **granularité quartier/rue** (Almadies, Ngor, Sacré-Cœur, Ouakam, Mermoz...) que le dataset 1 472 lieux rend possible. **Impossible à copier.**

- **L'alerte par WhatsApp n'existe nulle part nativement** : le standard international est l'email ; à Dakar le canal natif est WhatsApp. « Préviens-moi sur WhatsApp » est un différenciant pur.
- **L'anti-fraude foncière n'existe qu'en articles** (Logger-Dakar), jamais en **outil interactif**. Or c'est la peur n°1, documentée : arnaques réelles de 18 à 270 M FCFA, titres falsifiés, ventes multiples, coxieurs. Un *outil* positionne Jamm en **tiers de confiance**.
- **La projection financière en FCFA + devises pour la diaspora est un vide** : capacité d'achat, rendement locatif net en EUR/USD/CAD, frais réels sénégalais (enregistrement, notaire, caution+avance). Aligné sur le narratif public **Fonds diaspora FCPI-DS** (« transformer ~2 200 milliards FCFA/an de transferts en revenus locatifs »).
- **La conversion se joue sur WhatsApp + mobile money** : site+WhatsApp intégré ≈ **4,8 % de conversion vs 1,2 % site seul** (données Kolonell). Wave/Orange Money à ~1 % de frais. C'est le canal, pas l'email.

Avantage structurel Jamm (briques déjà en place à réutiliser)

Capture lead edge `POST /api/leads` (D1, Zod, CORS, rate-limit KV) · deeplink `wa.me/221769444849` · galerie publique `/g/{uuid}` · reels YouTube internes · cartes Leaflet `/carte` · pages quartier `/immobilier/<quartier>` · `/comparer` · `/favoris` · `/proprietaires` & `/partenaires` · CRM estate-flow (apporteurs, matching client↔bien, scoring) · dataset 1 472 lieux. **Tout est compatible Tier-3** (vitrine statique, calculs en JS client, données géo packagées au build, IA via Worker edge sans secret admin).

3. Catalogue d'outils & lead magnets (priorisé)

Scores sur 5 — **L** = valeur lead · **Faisa** = faisabilité (5 = livrable seul tout de suite) · **Fit** = adéquation Dakar/diaspora · **Nouv** = nouveauté/différenciation.

#	Outil	Public	Lead magnet (la promesse)	L	Faisa	Fit	Nouv
1	Alerte WhatsApp « Préviens-moi » (recherche/quartier/budget → notif)	Acheteurs/locataires + diaspora (récurrent)	« Sois prévenu·e EN PREMIER sur WhatsApp — pas d'email, pas de compte »	5	5*	5	4
2	Mon budget à Dakar (capacité d'achat FCFA + devises)	Acheteurs résidents + diaspora	« Reçois ta sélection dans ton budget + sois rappelé sur WhatsApp »	5	5	5	4
3	Combien vaut / loue mon bien ? (estimateur bi-mode AU QUARTIER)	Propriétaires vendeurs & bailleurs	« Estimation précise GRATUITE par un expert Jamm + mise en marché » → mandat	5	3+	5	5
4	Score de sécurité foncière + décodeur de titre (anti-fraude)	Tous — surtout diaspora	« Fais vérifier ce bien gratuitement par Jamm avant de payer » + badge vendeur	5	4	5	5
5	Match-o-mètre (quiz 60s → 3 biens + carte partageable)	Acheteurs/locataires indécis + diaspora	« Reçois ta sélection + les nouveautés sur WhatsApp » (+ boucle virale)	4	4	5	4
6	Calculateur de rendement & coût total d'achat (FCFA + net en devises)	Diaspora/investisseurs + propriétaires hésitants	« Reçois ton rapport + les 3 biens à fort rendement du quartier »	4	4	5	4
7	Vérification de bien Jamm (encart confiance + inspection vidéo)	Diaspora/investisseurs	Form ultra-court attaché au <code>property_id</code> → lead haute-intention	4	5	4	4
8	Comprendre l'achat au Sénégal (parcours guidé résident/diaspora)	Tous — diaspora en priorité	« Reçois ta feuille de route personnalisée + accompagnement Jamm »	3	5	5	4
9	Comparateur de quartiers + guide enrichi (Almadies vs Ouakam vs Mermoz)	Diaspora/investisseurs + locaux	« Reçois le guide complet + les biens dispo de la zone »	4	3+	5	5

* La **capture** de l'alerte est livrable seule immédiatement ; le **push** des matchs vit dans le worker estate-flow (cross-repo, à séquencer). † Faisabilité 3 = **prérequis bloquant partagé** : `quartiers.ts` n'a **aucune grille prix/m²** aujourd'hui. La produire une fois (build-time, dérivée des annonces réelles + benchmarks) débloque tout le cluster vendeur/investisseur (#3, #6 mode optimal, #9, heatmap, « devine le prix »).

Écartés / phase ultérieure : recherche en langage naturel FR/EN/WO, dessine-ta-zone, swipe « coup de cœur » (améliorent la découverte, peu d'intention captée → phase « expérience ») ; WhatsApp Flows in-chat natif (vit côté WhatsApp Business API + CRM, hors périmètre vitrine — la version dégradée deeplink est déjà couverte) ; mécaniques virales pures (parrainage, reels-battle, « devine le prix ») = beaucoup de trafic, peu d'intention d'achat directe → à tester *après* le cœur du funnel ; « Mon espace mandat » via `/g/{uuid}` = excellent en **rétenion** post-conversion mais cross-repo lourd → phase 2.

4. Quick-wins (fort impact / faible effort — ce qu'on lance en premier)

- 1. Mon budget à Dakar (#2) — Le plus rentable à l'effort.** Calcul 100 % JS client, `formatFCFA` déjà là, catalogue déjà chargé pour le matching, deeplink `wa.me` en place, `/api/leads` opérationnel. Seul prérequis : un petit `rates.json` curé au build (taux bancaires + EUR/USD/CAD). **Lève la barrière psychologique n°1** (« puis-je acheter, et combien ? ») dans la monnaie de l'utilisateur, sans compte. Effort ~2-4 j. **Aucune dépendance grille prix.**
- 2. Alerte WhatsApp « Préviens-moi » (#1) — Le meilleur ratio valeur-vie.** Réutilise les filtres URL-synced de la liste de biens (`q,type,transaction,city,priceMin,priceMax,bedsMin,sort`) → drawer pré-rempli, 2 champs, `POST /api/leads` (`source=alerte-wa`, critères sérialisés dans `message`). **La capture est livrable seule, sans attendre le worker.** Effort vitrine ~1 j. Le canal WhatsApp + valeur différée porte le taux d'opt-in bien au-dessus d'un email.
- 3. Score de sécurité foncière + décodeur (#4) — Différenciant unique.** 100 % JS client, PDF généré côté client (jsPDF), capture `/api/leads`, **zéro dépendance grille prix** (critère « prix vs marché » dégradable, poids 0). L'effort est surtout **éditorial** (moteur de règles + glossaire à valider avec l'agence). Répond à la peur n°1 documentée. Effort ~1 sprint front + éditorial en parallèle.
- 4. Comprendre l'achat au Sénégal — parcours guidé (#8) — Quick-win éditorial pur.** Contenu statique + progression en `localStorage` (`pattern favorites.ts`). SEO massif FR/EN/WO sur « comment acheter une maison au Sénégal ». Désamorçe le flou exploité par les coxeurs, établit l'autorité. Effort très faible, **zéro grille prix, zéro cross-repo.**
- 5. Vérification de bien Jamm — encart confiance (#7) — Réutilisation pure d'assets.** Encart « Confiance Jamm » + reel YouTube (`youtube.ts`) + statut packagé au build + 2 CTA diaspora (inspection terrain vidéo / visite vidéo privée), capture liée au `property_id` réel. Capte le lead exactement où la diaspora hésite à payer à l'aveugle. Effort léger (encart + CTA sur une fiche existante).

Pourquoi cet ordre : ces cinq sont livrables **sans le prérequis grille prix/m²** et **sans bloquer sur le worker estate-flow**. Ils couvrent les 3 publics dès le jour 1 (acheteur résident, propriétaire via le parcours, diaspora via le score + l'encart). En parallèle, on lance le **seeding de la grille prix/m²** (le vrai goulot) pour débloquer l'estimateur et le cluster investisseur en phase 2.

5. Funnels détaillés (top outils)

Funnel A — Estimateur vendeur-bailleur AU QUARTIER (#3) · la machine à mandats

Étape	Action	KPI
Attirer	Encart « Vous êtes propriétaire à <Quartier> ? Estimez votre bien » sur <code>/immobilier/<quartier></code> , <code>/carte</code> ; hero <code>/proprietaires</code> pointe vers l'ancre <code>#estimer</code> (pas <code>/contact</code>) ; SEO « prix m² <quartier> Dakar » ; reels « lien estimation en bio »	Sessions <code>/proprietaires</code> ; clics vers <code>#estimer</code>
Engager	Widget React îlot, 5 champs, onglets VENTE / LOYER : quartier (autocomplete sur 1 472 lieux), type, surface, chambres, statut juridique (TF +20-30 %) + état. Calcul instantané 100 % client depuis la grille seedée → fourchette FCFA + position vs médiane du quartier + rendement brut (mode loyer)	Complétion estimation (start→résultat) 55-70 %

Étape	Action	KPI
Capturer	Fourchette gratuite . Gating sur l'incrément : (a) estimation précise par expert qui se déplace, (b) PDF « rapport de quartier », (c) RDV visite. CTA WhatsApp pré-rempli + mini-form nom+tél (email optionnel) → <code>POST /api/leads</code> , <code>source='estimateur'</code> , contexte dans <code>message</code>	Résultat→capture 12–20 % ; split WhatsApp ~60 % / form ~40 %
Qualifier	Scoring auto : +3 titre foncier, +2 mode VENTE, +2 quartier premium, +2 gros ticket. ≥8 = HOT (rappel <1 h), 4–7 = WARM, <4 = NURTURE	% titre foncier ; délai 1er contact
Nurturing WhatsApp	J0 (<30 min) appel/WA expert reprenant le contexte exact + envoi du PDF ; J+2 preuve sociale (bien vendu dans le quartier) ; J+7 conseil de mise en marché ; diaspora = variante devises + visite filmée + mandat à distance	Réponse WhatsApp ; RDV pris
Hand-off CRM	<code>/api/leads</code> → D1 → mirror worker → estate-flow. Le CRM parse <code>message</code> (regex <code>[ESTIMATION • VENTE/LOYER]</code>), remplit les champs structurés, déclenche « mandat potentiel à matcher » si acheteurs en attente sur la zone	Lead→qualifié 50–65 %
Convertir	Visite gratuite = meilleur closing de mandat. Vente → mandat (idéalement exclusif) ; bailleur → mandat de gestion	Visite→mandat 25–40 %

KPIs bout-en-bout : ~~1–3 % visiteur-outil→mandat. Ordre de grandeur sur 1 000ancements/mois ~120–200 leads→~60–110 qualifiés→25–50 visites→**8–18 mandats/mois** à coût d'acquisition ≈ 0.~~

Funnel B – Alerte WhatsApp « Préviens-moi » (#1) · la relation récurrente

Étape	Action	KPI
Attirer	Trafic recherche existant (<code>/biens</code> filtrée, <code>/immobilier/<quartier></code>) ; hook poussé en bas des reels et en bio sociale	% sessions recherche avec ≥1 filtre (30–45 %)
Engager	La recherche EST l'outil : résultats actuels toujours gratuits . Bouton « 🛎 Préviens-moi sur WhatsApp » sous les filtres + collant en bas mobile. Recherche à 0 résultat → meilleur moment de capture (« rien aujourd'hui, sois le 1er prévenu »)	Clic « Préviens-moi » / sessions filtrées 8–15 %
Capturer	Drawer mobile-first, critères pré-remplis depuis l'URL et éditables, résumé humain FCFA. 2 champs (nom + WhatsApp, regex <code>phoneSn / phoneLoose</code>). <code>POST /api/leads</code> , <code>source='alerte-wa'</code> , <code>message</code> = critères sérialisés, <code>property_id=null</code> . Confirmation + <code>wa.me</code> pré-rempli (opt-in scellé)	Complétion drawer 50–70 % ; % qui tapent le <code>wa.me</code> 40–60 %
Qualifier	Scoring : +25 vente, +15 budget, +15 critères riches, +15 tap <code>wa.me</code> , +10 diaspora (indicatif étranger), +10 quartier premium, +10 recherche 0-stock (signal mandat). ≥70 chaud / 40–69 tiède / <40 froid	% leads critères complets ; % matchés <24 h
Nurturing WhatsApp	Événementiel (cœur) : chaque nouveau bien matché → push photo + prix FCFA + lien + « Réserver une visite ». Entretien : J+7 si 0 match (2 biens proches) ; digest mensuel max 1/mois. Plafond ~2 msg/sem hors match, STOP honoré, fuseau respecté (diaspora)	Réponse aux pushes 25–40 % ; désabo <5 %
Hand-off CRM	(Reco) migration D1 <code>saved_searches</code> (additive, reste dans <code>INTAKE_DB</code> → Tier-3 OK) ; à défaut, voie <code>message+source</code> livre tout de suite. Le matcher vit côté estate-flow (cross-repo)	% alertes matchées ≥1 bien
Convertir	Push → visite → offre/bail. Boucle de valeur-vie : alerte non convertie reste active, RElancée gratuitement à chaque nouveau bien (coût marginal ≈ 0). Volume d'alertes non satisfaites sur une zone = argument d'acquisition de mandat (« 37 personnes cherchent un T3 à Sacré-Cœur »)	Alertes→visites 8–15 % ; visites→transac 15–25 %

KPIs bout-en-bout : ~1,5–3,5 % alerte→transaction, **cumulatif dans le temps** (l'alerte se re-déclenche gratuitement). KPI clé = nb de pushes de match par numéro/an + taux de réactivation.

Funnel C – Mon budget à Dakar (#2) · le qualifieur d'acheteur

Étape	Action	KPI
Attirer	Pages-piliers /outils/budget (+ /en , /wo) ; bandeau « Calculez votre budget » sur quartiers/carte/comparer/fiches ; ciblage diaspora FB/IG par géo (Paris, Lyon, Montréal, NY)	Visiteurs outil ; part diaspora
Engager	4 champs (revenu, apport, charges, durée) + bascule devise → FCFA (taux du rates.json build). Résultat immédiat : fourchette de prix + mensualité + reste-à-vivre + 3–6 biens Jamm réels dans la fourchette (filtre client). Moment « aha »	Complétion calcul 55–70 % ; % avec ≥1 bien matché 70–85 %
Capturer	Résultat de base gratuit. Gating sur « ma sélection complète + être rappelé ». Porte A (dominante) : wa.me pré-rempli (budget arrondi + réfs matchées). Porte B : form /api/leads , budget encodé dans message (`BUDGET=...	DEVISE=...
Qualifier	≥80 M = HOT premium ; devise étrangère = flag diaspora (priorité) ; ≥1 réf = intention concrète, rattachée via property_id	% HOT ; % diaspora
Nurturing WhatsApp	J0 <30 min (heures Dakar) → galerie /g/{uuid} des biens matchés ; J+2 email sélection + guide quartier + bloc diaspora ; J+5 SMS ; J+14 « on élargit ? ». Diaspora = visite vidéo live systématique	Délai 1re réponse ; réponse WhatsApp
Hand-off CRM	/api/leads → D1 → mirror → estate-flow. Le budget capté alimente directement le matching client↔bien	Délai capture→qualif
Convertir	Résident → visite physique ; diaspora → visite vidéo → réservation. Effet de bord : un « propriétaire » qui calcule → router vers /proprietaires (mandat)	Calcul→RDV 20–35 %

KPIs bout-en-bout : funnel global session→lead ~1,5–4 % (vs ~0,5–1 % d'un contact générique) — l'outil **multiplie ×3 à ×5** la conversion sur son segment. *Disclaimer obligatoire près du résultat* : « estimation indicative, non contractuelle, ne constitue pas une offre de crédit ».

Funnel D — Score de sécurité foncière (#4) · le tiers de confiance

Étape	Action	KPI
Attirer	SEO de la peur : /verifier-titre (+ /verify-title , /wo) sur « délibération c'est quoi », « TF ou bail Sénégal », « arnaque terrain Dakar » ; reels « 3 phrases qui trahissent une arnaque » ; groupes WhatsApp diaspora	Sessions ; part diaspora (CF country ≠ SN)
Engager	Wizard 6–8 questions cochables, 100 % client, mobile-first : type de titre, ancienneté du certificat, notaire, nb de coxieurs, prix vs quartier, acompte avant docs. Jauge de score + micro-décodage du jargon en direct (« une délibération n'est PAS un titre »)	Complétion 55–70 % ; temps <2 min
Capturer	Score /100 + feu tricolore + drapeaux rouges gratuits et complets . Gating sur (a) PDF récap + checklist (général client, téléchargeable sans contact ; envoi WhatsApp = contact), (b) CTA fort « Faire vérifier ce bien gratuitement par Jamm avant de payer ». Form nom+tel	Résultat→lead 12–20 % (rouge/orange ×2–3)
Qualifier	message = [VERIF-TITRE] score=34/100 feu=ROUGE flags=DELIB,COXEURS_MULTI,ACOMPTE_AVANT_DOCS quartier=ngor diaspora=FR , source='verif-titre' . Priorité par couleur : ROUGE <30 min, ORANGE <2 h, VERT <24 h	% rouge/orange ; délai par couleur
Nurturing WhatsApp	ROUGE : « ne versez rien, on vérifie pour vous » + 2–3 alternatives au titre propre du même quartier. VERT : bascule douce vers la recherche. Non-acheteurs : drip éducatif J3/J10/J30 (guides quartier). Diaspora : email + visio + procuration	Réponse J0 ; RDV pris
Hand-off CRM	estate-flow parse [VERIF-TITRE] , range par priorité, assigne (assigned_to), propose des biens au titre propre (matching client↔bien)	Lead→RDV 25–40 % (rouge/orange)
Convertir	Acheteur/diaspora → vérif gratuite → visite (physique/procuration) → transaction. Propriétaire → badge « Bien vérifié par Jamm » → mandat (l'outil devient un argument d'acquisition)	Visite→transac/mandat 10–20 %

KPIs bout-en-bout : funnel visiteur→lead ~4–8 % (vs 1–2 % d'un contact générique). Effet vendeur additionnel : mandats signés via le badge.

6. Roadmap par phases (avec dépendances)

Phase 0 — Fondations transverses (à lancer en parallèle de la Phase 1)

- **Seeding de la grille prix/m² au quartier** (`src/lib/price-grid.ts` , figée au build, dérivée des annonces réelles + benchmarks, ajustée titre foncier/état). **Prérequis bloquant** des #3, #6 (mode optimal), #9, heatmap. Effort 2–4 j (data + validation terrain). **Reseed = simple rebuild** → **Tier-3 préservé**.
- **rates.json curé au build** (EUR/USD/CAD→FCFA + taux bancaires SN). Prérequis léger de #2 et #6.
- **Coordination cross-repo** (à logger dans `SHARED-STATE.md` avant de coder) : extension de l'allowlist d'events dans `src/lib/analytics.ts` ↔ worker `analytics-ingest` (events `estimator.*` , `verif.*` , `quiz.*` , `alert.created` — non-PII) ; support `source` additionnel dans D1 (`source` est TEXT libre → **pas de migration**) ; le matcher de l'alerte WhatsApp côté estate-flow.

Phase 1 — Quick-wins vitrine (semaines 1–3) · *livrables seuls, sans grille prix, sans bloquer sur le worker*

- **#2 Mon budget à Dakar** (dépend de `rates.json`)
- **#1 Alerte WhatsApp — capture** (la capture seule ; le push est séquentiel en Phase 2 côté estate-flow)
- **#4 Score de sécurité foncière** (critère prix dégradable sans la grille)
- **#8 Comprendre l'achat au Sénégal** (zéro dépendance)
- **#7 Vérification de bien Jamm — encart confiance** (réutilise reels + `/g/{uuid}`)

Phase 2 — Cœur vendeur/investisseur (semaines 3–6) · *débloquée par la grille prix/m²*

- **#3 Estimateur vendeur-bailleur** (la machine à mandats — dépend grille)
- **#6 Calculateur de rendement & coût total** (mode optimal dépend grille ; dégradable en saisie libre avant)
- **#1 Alerte WhatsApp — push** (matcher worker estate-flow ; le stock d'alertes accumulé en Phase 1 amorce le matcher dès sa mise en ligne — **aucun risque de 502**)
- **#5 Match-o-mètre** (scoring client, pas de dépendance grille — peut aussi venir en Phase 1 si la capacité le permet)

Phase 3 — Ambitieux / différenciation (semaines 6+)

- **#9 Comparateur de quartiers + guides enrichis** (dépend grille + indice de vigilance foncière éditorial par zone) → SEO local massif
- Recherche conversationnelle FR/EN/VO (NLP au edge via Worker), heatmap prix/rendement sur `/carte` , dessine-ta-zone, swipe « coup de cœur »
- WhatsApp Flows in-chat natif (intégration WhatsApp Business API + CRM)
- « Mon espace mandat » via `/g/{uuid}` (rétention post-conversion)
- Tests des mécaniques virales (« devine le prix », carte coup de cœur) une fois le funnel de conversion solide

Dépendance critique à retenir : la **grille prix/m²** est le goulot unique qui gate tout le cluster vendeur/investisseur. La produire tôt (Phase 0) en parallèle des quick-wins est le choix à plus fort levier.

7. Mesure (KPIs globaux du funnel)

Le funnel en 6 étages (à suivre par outil ET en agrégat)

1. **Trafic outil** : sessions sur chaque outil ; % depuis SEO vs social vs interne ; **part diaspora** (langue ≠ fr-SN + devise non-FCFA + CF country ≠ SN).
2. **Activation** : taux de complétion de l'outil (a vu un résultat). Cibles 55–70 %. Alerter si <50 % (signal friction mobile/3G).
3. **Capture** : leads / résultats. Cibles 12–20 % (8–15 % budget, 25–40 % quiz) — bien au-dessus d'un opt-in email à 1–2 % grâce au gating valeur-d'abord + WhatsApp.
4. **Qualité du lead** : % HOT/premium, % diaspora, % avec `property_id` , complétude des critères.
5. **Vitesse de relance** (LE KPI déterminant) : **délai médian 1re réponse WhatsApp < 30 min** en heures Dakar. Corrèlè directement au taux de RDV.
6. **Conversion business** : lead→RDV/visite, visite→offre/mandat, et le KPI de valeur-vie de l'alerte (pushes/an, réactivation).

KPIs stratégiques propres à Jamm

- **Mandats acquis** via l'estimateur + via le badge « Bien vérifié » + via les **alertes non satisfaites** par quartier (boucle public 1 ↔ public 2).
- **Mix devises** (FCFA vs EUR/USD/CAD) = santé du segment diaspora premium.
- **Coefficient viral** du Match-o-mètre (cartes partagées → nouveaux visiteurs) = CAC organique.

Comment l'analytics maison + Clarity couvrent ces KPIs

- **Analytics maison** (`src/lib/analytics.ts` → worker → schéma `analytics`) : étages 1–3 via des events **non-PII** à ajouter à l'allowlist (`estimator.started/completed/lead.submitted` , `verif.started/completed/pdf.generated` , `quiz.started/completed/card.shared` , `alert.created` , `budget.calculated`). Règle stricte : **jamais de PII** dans les props (slug/type/bool/scoreband uniquement). `search.performed` , `quartier.viewed` , `property.viewed` , `whatsapp.tapped` , `favorite.*` , `lead.form.submitted` existent **déjà** – réutilisables tels quels. Toute extension = élargir l'union dans `analytics.ts` et côté worker `analytics-ingest` , **logué dans `SHARED-STATE.md`** (touchpoint payload cross-repo).
- **Microsoft Clarity** (`wzmf77dsq9`) : étages 2 et 4 par les **heatmaps + session replay** – voir où les wizards/quiz sont abandonnés (carte budget ? question foncière ?) et itérer les pondérations. `forceReplay()` est déjà appelé sur les conversions (`lead.form.submitted`) → enregistrer la session des leads.
- **PII (budget, devise, n° de tél, critères) reste exclusivement dans D1** via `/api/leads` (PII-side), **jamais dans le flux analytics**. Les étages 5–6 (relance, conversion) se mesurent côté **CRM estate-flow** (pipeline nouveau→contacté→RDV→visite→offre/mandat), branché sur le lead D1 par `source` + message structuré.

Fil rouge unique de tout ce document : valeur d'abord, lead ensuite, relance en moins de 5 minutes sur WhatsApp. Chaque outil livre un résultat gratuit utile, ne demande le contact que pour l'incrément de valeur, capte dans D1 sans casser l'isolation Tier-3, et bascule sur le canal natif de Dakar et de la diaspora – pour que la vitrine ne se contente plus de montrer des biens, mais **fabrique du mandat et de la confiance**.

Fichiers vérifiés (chemins absolus) : `/Users/solutionmakers/SolutionMakersCloud/P/jammimmo/jammimmo-commercial-website/src/pages/api/leads.ts` (Zod, phoneSn/phoneLoose, CORS `jammimmo.com` , `messages≤2000`) · `/Users/solutionmakers/SolutionMakersCloud/P/jammimmo/jammimmo-commercial-website/src/lib/analytics.ts` (allowlist d'events ; `search.performed` présent, pas d'event `estimator/verif/quiz/alert`) · `/Users/solutionmakers/SolutionMakersCloud/P/jammimmo/jammimmo-commercial-website/src/lib/quartiers.ts` (copie éditoriale riche, AUCUNE grille prix/m² = prérequis bloquant) · `/Users/solutionmakers/SolutionMakersCloud/P/jammimmo/jammimmo-commercial-website/src/lib/site-config.ts` (`whatsappUrl` : `https://wa.me/221769444849`) · `/Users/solutionmakers/SolutionMakersCloud/P/jammimmo/jammimmo-commercial-website/src/lib/format.ts` (`formatFCFA` , `formatRentalPrice`) · état coordination : `/Users/solutionmakers/SolutionMakersCloud/P/jammimmo/SHARED-STATE.md` .